

Lectura 4: From Zero to Hero With Application Observability

¿Qué es observabilidad?

Un sistema observable es un sistema donde es posible conocer su estado sin necesidad de revisar su composición o arquitectura, sino que se puede determinar a partir de la información obtenida de los resultados del sistema.

Permite automatizar un sistema dinámico. Es más sencillo determinar porqué se dan fallos en el sistema si llega a haber algún problema.

¿Por qué es importante construir una aplicación "Observable"?

Es importante construir aplicaciones observables por varias razones.

Primero, en un sistema distribuido con una gran cantidad de microservicios interdependientes y conectados de manera compleja, muchas cosas pueden salir mal en cualquier momento. Como el sistema es muy descentralizado, los errores también podrían ser muy variados y ocurrir en cualquier nivel del sistema.

Segundo, es común que en aplicaciones modernas los cambios sean continuos y las implementaciones ágiles. Con más implementaciones, hay un mayor riesgo de que ocurra un fallo, y puede llegar a ser difícil determinar qué falló si no hay observabilidad.

Tercero, es difícil que un programador sea un experto en todos los componentes del sistema. Las aplicaciones son tan distribuidas que alguien que es parte del equipo de desarrollo puede tener dificultades para entender porqué un componente específico no está funcionando. La observabilidad le da más visibilidad de los errores a los desarrolladores.

Cuarto, ahora se espera que las aplicaciones tengan disponibilidad completa todo el tiempo. Si la aplicación se cae y el equipo de desarrollo tarda demasiado en resolver el problema, se verán repercusiones en el negocio.

Defina:

Métricas

Las métricas suelen ser datos numéricos que se pueden calcular o promediar. Las métricas pueden salir de datos de infraestructura, y pueden estar expuestas desde bases de datos o servidores web. Cada elemento de un conjunto de aplicaciones puede tener sus propias métricas. Las métricas no ofrecen una visión completa cuando hay un fallo.

Logs y Eventos

Los eventos son todo lo que ocurre en una aplicación, y los logs son detalles de esos eventos. Un evento puede representar de manera amplia los logs. Una transacción puede ser un evento, y cada aplicación que formó parte de la transacción genera logs más específicos. Los logs incluyen marca de tiempo, inmutables y paso a paso de cada evento que un componente. Además de la información detallada, contienen metadatos valiosos. Para obtener una observabilidad completa, cada uno de estos logs deberá recopilarse y correlacionarse con el evento.

Traces

Los traces registran el recorrido completo de cada llamada realizada dentro de un sistema distribuido durante una transacción. Estas transacciones pueden ser iniciadas por el usuario, o generadas por la aplicación. Una llamada se realiza cuando un componente de la aplicación invoca el servicio de otro componente durante la transacción. Sin importar la simpleza o complejidad, un trace mostrará cada interacción que tuvo la transacción durante su curso.

Comente las mejores prácticas en Observabilidad

- Identificar etiquetas que se apliquen a cada recurso, como nombre, propósito, versión, availability zone.
- Recopilar todas las métricas posibles de cada componente, como infraestructura, servicios, bases de datos. Es recomendado que sean granulares.
- Promediar porcentajes a partir de las métricas y definir rangos donde los valores son considerados normales.
- Habilitar los logs en todos los componentes posibles, incluso sistemas de terceros.
- Cada log debe exponer un conjunto de metadatos, como fecha, hora, nombre, origen y destino, tipo de evento y gravedad.
- Utilizar las herramientas de la aplicación personalizada para los traces. Registrar la información importante de los traces. Incluir metadatos y mensajes de error.
- Identificar transacciones clave, y asignar las transacciones a componentes asociados.
- Identificar alertas y su alcance. El alcance decide si la alerta se basa en métricas, eventos, u otros.

Explique en qué consiste un APM

APM significa gestión del rendimiento de aplicaciones (application performance management) o monitorización del rendimiento de aplicaciones (application performance monitoring).

La monitorización del rendimiento de aplicaciones muestra el rendimiento de un sitio web o una aplicación dependiendo de las métricas. Se relaciona con el proceso de recopilar datos de rendimiento y presentarlos al usuario, Alerta cuando dichas métricas no se encuentran dentro del rango esperados. Puede haber muchas métricas diferentes para una aplicación.

La gestión del rendimiento de aplicaciones se trata de la observación continua de la experiencia del usuario final, el rendimiento, la disponibilidad, el patrón de uso y las dependencias de los componentes de una aplicación. El objetivo es detectar automáticamente anomalías y problemas para encontrar su causa.